Zahlentheorie: Modulo, ggT & Inverse

Skript mit Herleitungen und Beweisen · Modul Zahlentheorie und Kryptologie · Vorbereitung Ex

Inhalt

1. Teilbarkeit 1
2. Division mit Rest und „mod“ 1
3. Kongruenz modulo m 2
4. Rechenregeln für Kongruenzen 3
5. Restklassen $\mathbb{Z}_m$ 4
6. ggT und euklidischer Algorithmus 4
7. Erweiterter euklidischer Algorithmus & Lemma von Bézout 5
8. Das multiplikative Inverse modulo m 6
9. Lineare Kongruenzen $ax \equiv b \pmod m$ 8
10. Schnelles Potenzieren modulo m 9
11. Anwendung: Affine Chiffre (Kryptologie) 9
12. Checkliste für die Ex 10

1. Teilbarkeit

Definition (Teiler) Für ganze Zahlen a, b heißt a **Teiler** von b, geschrieben $a \mid b$, wenn es ein $k \in \mathbb{Z}$ gibt mit $b = k \cdot a$. Sonst schreibt man $a \nmid b$.

Beispiele: $7 \mid 35$, da $35 = 5 \cdot 7 \cdot 4 \nmid 10 \cdot 3 \mid -12$ · jede Zahl teilt 0, da $0 = 0 \cdot a$.

Satz 1 (Teilbarkeitsregeln) Für $a, b, c \in \mathbb{Z}$ gilt:

1. Aus $a \mid b$ und $b \mid c$ folgt $a \mid c$.
2. Aus $a \mid b$ und $a \mid c$ folgt $a \mid (xb + yc)$ für **alle** $x, y \in \mathbb{Z}$.

Beweis. (1) $b = ka$ und $c = lb \Longrightarrow c = lka = (lk) \cdot a$. (2) $b = ka$ und $c = la \Longrightarrow xb + yc = xka + yla = (xk + yl) \cdot a$, und $xk + yl \in \mathbb{Z}$. □

Merke Regel (2) ist *das* Werkzeug für fast alle Beweise in diesem Kapitel: **Ein gemeinsamer Teiler von zwei Zahlen teilt auch jede Summe von Vielfachen dieser Zahlen** (jede „Vielfachsumme“), insbesondere ihre Summe und ihre Differenz.

2. Division mit Rest und „mod“

Satz 2 (Division mit Rest) Zu jedem $a \in \mathbb{Z}$ und jedem $m \in \mathbb{N}$ mit $m \geq 1$ gibt es **genau ein** Paar $q, r \in \mathbb{Z}$ mit

$$a = q \cdot m + r \quad \text{und} \quad 0 \le r < m.$$

r heißt **Rest** von a bei Division durch m und wird $a \bmod m$ geschrieben.

Beweis. Existenz: Setze $q = \left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor$ (größte ganze Zahl $\le \frac{a}{m}$) und $r = a - qm$. Wegen $q \le \frac{a}{m} < q + 1$ folgt nach Multiplikation mit m: $qm \le a < qm + m$, also $0 \le a - qm < m$, d. h. $0 \le r < m$.

Eindeutigkeit: Angenommen $a = qm + r = q'm + r'$ mit $0 \le r, r' < m$. Dann ist $(q - q')m = r' - r$. Die rechte Seite liegt zwischen $-m$ und m (echt), die linke ist ein Vielfaches von m. Das einzige Vielfache von m echt zwischen $-m$ und m ist 0. Also $r = r'$ und damit $q = q'$. □

Beispiel $47 = 9 \cdot 5 + 2$, also $47 \bmod 5 = 2$. $-13 = (-3) \cdot 5 + 2$, also $-13 \bmod 5 = 2$ (nicht -3!). $-1 \bmod 26 = 25$.

Typischer Fehler Bei negativen Zahlen den Rest negativ angeben. Der Rest liegt *immer* zwischen 0 und $m - 1$. Trick: Erst wie bei positiven Zahlen rechnen ($13 \bmod 5 = 3$), dann m minus diesen Rest: $-13 \bmod 5 = 5 - 3 = 2$ (falls der Rest nicht 0 ist).

3. Kongruenz modulo m

Definition (Kongruenz) Sei $m \ge 2$. Zwei ganze Zahlen a, b heißen **kongruent modulo m**, geschrieben

$$a \equiv b \pmod{m},$$

wenn $m \mid (a - b)$ gilt, d. h. wenn $a - b$ ein Vielfaches von m ist. Gleichwertig: $a = b + km$ für ein $k \in \mathbb{Z}$.

Satz 3 (Kongruent = gleicher Rest) $a \equiv b \pmod{m}$ gilt genau dann, wenn a und b bei Division durch m denselben Rest lassen.

Beweis. Schreibe $a = qm + r$ und $b = q'm + r'$ mit $0 \le r, r' < m$ (Satz 2). Dann ist

$$a - b = (q - q')m + (r - r'). \quad (*)$$

„$\Longleftarrow$“: Ist $r = r'$, so ist $a - b = (q - q')m$, also $m \mid (a - b)$.

„$\Longrightarrow$“: Gilt $m \mid (a - b)$, so teilt m nach $(*)$ und Satz 1 auch $r - r' = (a - b) - (q - q')m$. Wegen $-m < r - r' < m$ ist das einzige mögliche Vielfache 0, also $r = r'$. □

Beispiel $38 \equiv 3 \pmod{7}$, denn $38 - 3 = 35 = 5 \cdot 7$. Ebenso: $38 \bmod 7 = 3$ und $3 \bmod 7 = 3$. $-8 \equiv 13 \pmod{7}$, denn $-8 - 13 = -21 = -3 \cdot 7$.

Satz 4 (Äquivalenzrelation) Für alle $a, b, c \in \mathbb{Z}$: $a \equiv a$ (reflexiv) · aus $a \equiv b$ folgt $b \equiv a$ (symmetrisch) · aus $a \equiv b$ und $b \equiv c$ folgt $a \equiv c$ (transitiv), jeweils $\pmod m$.

Beweis. $a - a = 0 = 0 \cdot m$. · $b - a = -(a - b)$ ist mit $a - b$ ein Vielfaches von m. · $a - c = (a - b) + (b - c)$ ist Summe zweier Vielfacher von m (Satz 1). □

4. Rechenregeln für Kongruenzen

Satz 5 (Rechenregeln) Gilt $a \equiv a'$ und $b \equiv b' \pmod m$, dann gilt auch

$$a + b \equiv a' + b', \quad a - b \equiv a' - b', \quad a \cdot b \equiv a' \cdot b', \quad a^n \equiv a'^n \quad (n \in \mathbb{N}) \quad \pmod m.$$

Beweis. Nach Voraussetzung gilt $m \mid (a - a')$ und $m \mid (b - b')$.

Summe/Differenz: $(a \pm b) - (a' \pm b') = (a - a') \pm (b - b')$, Summe/Differenz zweier Vielfacher von m.

Produkt: Trick „Null addieren“ ($-a'b + a'b$):

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a') \cdot b + a' \cdot (b - b').$$

Beide Summanden sind Vielfache von m, also nach Satz 1 auch die Summe.

Potenz: Wende die Produktregel n-mal an: $a^2 = a \cdot a \equiv a' \cdot a' = a'^2$, dann $a^3 = a^2 \cdot a \equiv a'^2 \cdot a' = a'^3$ usw. (vollständige Induktion). □

Merke In Summen, Differenzen, Produkten und in der **Basis** einer Potenz darf man jede Zahl jederzeit durch eine kongruente (meist kleinere) Zahl ersetzen. **Nicht** im Exponenten! Gegenbeispiel: $1 \equiv 4 \pmod 3$, aber $2^1 = 2$ und $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod 3$.

Beispiel: Geschicktes Rechnen

- $98 \cdot 97 \cdot 96 \equiv (-2)(-3)(-4) = -24 \equiv 76 \pmod{100}$.
- Letzte Ziffer von 7^{2026}: $7^2 = 49 \equiv -1 \pmod{10}$, also $7^4 \equiv 1$. Mit $2026 = 4 \cdot 506 + 2$: $7^{2026} = (7^4)^{506} \cdot 7^2 \equiv 1 \cdot 49 \equiv 9 \pmod{10}$. Letzte Ziffer: **9**.
- $10^{100} \bmod 9$: $10 \equiv 1 \pmod 9 \Longrightarrow 10^{100} \equiv 1^{100} = 1$.

Beispiel: Beweis der Neunerregel Eine Zahl n mit Ziffern $a_k \ldots a_1 a_0$ ist $n = a_k \cdot 10^k + \ldots + a_1 \cdot 10 + a_0$. Wegen $10 \equiv 1 \pmod 9$ ist $10^i \equiv 1$ für alle i, also

$$n \equiv a_k + \ldots + a_1 + a_0 \pmod 9.$$

Eine Zahl lässt also bei Division durch 9 denselben Rest wie ihre Quersumme. Insbesondere: $9 \mid n \iff 9 \mid \text{Quersumme}$. (Analog Elferregel mit $10 \equiv -1 \pmod{11}$: alternierende Quersumme.)

Typischer Fehler **Kürzen ist nicht immer erlaubt!** $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 6 \pmod 6$ (beides $\equiv 0$), aber $3 \not\equiv 6 \pmod 6$. Kürzen durch c ist nur erlaubt, wenn $\mathrm{ggT}(c, m) = 1$ ist (Satz 10).

5. Restklassen $\mathbb{Z}_m$

Definition (Restklasse) Die **Restklasse** von r modulo m ist die Menge aller Zahlen mit demselben Rest wie r:

$$\overline{r} = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv r \pmod m\} = \{\ldots, r-2m, r-m, r, r+m, r+2m, \ldots\}.$$

Es gibt genau m Restklassen: $\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{m-1}\}$.

Man rechnet mit Restklassen über beliebige Vertreter: $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ und $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b}$. Dass das Ergebnis nicht vom gewählten Vertreter abhängt („wohldefiniert“), ist genau die Aussage von Satz 5.

Multiplikation in $\mathbb{Z}_5$

·	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	**1**	3
3	0	3	**1**	4	2
4	0	4	3	2	**1**

Multiplikation in $\mathbb{Z}_6$

·	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	**1**	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	**1**

Beobachtung: In $\mathbb{Z}_5$ kommt in jeder Zeile außer der 0-Zeile eine 1 vor, d. h. jede Klasse $\neq \overline{0}$ hat ein „Gegenstück“, mit dem das Produkt $\overline{1}$ ergibt. In $\mathbb{Z}_6$ klappt das nur für $\overline{1}$ und $\overline{5}$. Außerdem gibt es in $\mathbb{Z}_6$ **Nullteiler**: $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{0}$, obwohl keiner der Faktoren $\overline{0}$ ist. Warum das so ist, klärt Abschnitt 8.

6. ggT und euklidischer Algorithmus

Definition (ggT) Der **größte gemeinsame Teiler** $\mathrm{ggT}(a, b)$ zweier ganzer Zahlen (nicht beide 0) ist die größte natürliche Zahl, die a und b teilt. Ist $\mathrm{ggT}(a, b) = 1$, heißen a und b **teilerfremd**.

Satz 6 (Kernidee des euklidischen Algorithmus) Für $b \neq 0$ gilt $\mathrm{ggT}(a, b) = \mathrm{ggT}(b, a \bmod b)$.

Beweis. Sei $a = qb + r$ mit $r = a \bmod b$. Wir zeigen: a, b und b, r haben **dieselben** gemeinsamen Teiler, dann ist auch der größte gleich.

- Teilt d sowohl a als auch b, dann teilt d auch $r = a - qb$ (Satz 1, Vielfachsumme).
- Teilt d sowohl b als auch r, dann teilt d auch $a = qb + r$ (Satz 1).

□

Algorithmus: Wende Satz 6 so lange an, bis der Rest 0 ist. Der **letzte Rest ungleich 0** ist der ggT. Der Algorithmus endet sicher, weil die Reste natürliche Zahlen sind, die echt kleiner werden ($b > r_1 > r_2 > \ldots \geq 0$).

Beispiel: ggT(1071, 462)

$$\begin{aligned} 1071 &= 2 \cdot 462 + 147 \\ 462 &= 3 \cdot 147 + 21 \\ 147 &= 7 \cdot 21 + 0 \end{aligned}$$

Letzter Rest $\neq 0$: $\mathrm{ggT}(1071, 462) = 21$. Begründung mit Satz 6: $\mathrm{ggT}(1071, 462) = \mathrm{ggT}(462, 147) = \mathrm{ggT}(147, 21) = \mathrm{ggT}(21, 0) = 21$.

7. Erweiterter euklidischer Algorithmus & Lemma von Bézout

Satz 7 (Lemma von Bézout, Vielfachsummendarstellung) Zu $a, b \in \mathbb{Z}$ gibt es ganze Zahlen x, y mit

$$\mathrm{ggT}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b.$$

Beweis. Wir betrachten die Reste im euklidischen Algorithmus: $r_{-1} = a$, $r_0 = b$, und $r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i$. Behauptung: **Jeder** Rest ist eine Vielfachsumme von a und b.

- Start: $a = 1 \cdot a + 0 \cdot b$ und $b = 0 \cdot a + 1 \cdot b$.
- Schritt: Sind $r_{i-1} = xa + yb$ und $r_i = x'a + y'b$ Vielfachsummen, dann auch

$$r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i = (x - q_i x')a + (y - q_i y')b.$$

Also ist auch der letzte Rest $\neq 0$, der ggT, eine Vielfachsumme. □

Der Beweis liefert gleich das Rechenverfahren. Zwei Methoden, Ergebnis ist dasselbe:

7.1. Methode A: Rückwärtseinsetzen

Beispiel: ggT(99, 78) als Vielfachsumme

Vorwärts (Euklid):

$$\begin{aligned} 99 &= 1 \cdot 78 + 21 \\ 78 &= 3 \cdot 21 + 15 \\ 21 &= 1 \cdot 15 + 6 \\ 15 &= 2 \cdot 6 + 3 \\ 6 &= 2 \cdot 3 + 0 \end{aligned}$$

Rückwärts: jede Zeile nach dem Rest auflösen und von unten einsetzen

$\Longrightarrow \text{ggT} = 3$

$$\begin{aligned} 3 &= 15 - 2 \cdot 6 \\ &= 15 - 2 \cdot (21 - 15) = 3 \cdot 15 - 2 \cdot 21 \\ &= 3 \cdot (78 - 3 \cdot 21) - 2 \cdot 21 = 3 \cdot 78 - 11 \cdot 21 \\ &= 3 \cdot 78 - 11 \cdot (99 - 78) \\ &= -11 \cdot 99 + 14 \cdot 78 \end{aligned}$$

Probe: $-11 \cdot 99 + 14 \cdot 78 = -1089 + 1092 = 3$ ✓

Merke Beim Rückwärtseinsetzen nur die Zahlen aus der Euklid-Kette (hier 99, 78, 21, 15, 6) als „Bausteine“ behandeln und **nicht ausmultiplizieren**! Man sammelt immer nur die Vorfaktoren.

7.2. Methode B: Tabellenmethode

Man schreibt Euklid als Tabelle. In der Zeile mit Rest 0 setzt man $x = 0, y = 1$ (denn dort ist der ggT $= b = 0 \cdot a + 1 \cdot b$). Dann geht man **nach oben**:

$$x_{\text{neu}} = y_{\text{darunter}}, \quad y_{\text{neu}} = x_{\text{darunter}} - q \cdot y_{\text{darunter}}.$$

In jeder Zeile gilt dann $a \cdot x + b \cdot y = \text{ggT}$ (gute Kontrolle!).

Beispiel: ggT(99, 78) mit Tabelle

a	b	q	r	x	y
99	78	1	21	**−11**	**14**
78	21	3	15	3	−11
21	15	1	6	−2	3
15	6	2	3	1	−2
6	3	2	0	0	1

Ablesen in der ersten Zeile: $3 = -11 \cdot 99 + 14 \cdot 78$. Kontrolle Zeile 3: $21 \cdot (-2) + 15 \cdot 3 = 3$ ✓

Merke Die Darstellung ist **nicht eindeutig**: Mit (x, y) ist auch $\left(x + k \cdot \frac{b}{g}, y - k \cdot \frac{a}{g}\right)$ für jedes $k \in \mathbb{Z}$ eine Lösung ($g = \text{ggT}$). Z. B. $3 = 15 \cdot 99 - 19 \cdot 78$ ($k = 1$). Für die Ex reicht *eine* Lösung.

8. Das multiplikative Inverse modulo m

Jetzt kommt die Frage aus dem Unterricht: **Mit welcher Zahl x muss ich a malnehmen, damit modulo m eine 1 herauskommt?** Das ist die „Division“ im Modulo-Rechnen.

Definition (Inverses) Eine Zahl x heißt **(multiplikatives) Inverses von a modulo m**, wenn

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}.$$

Man schreibt $x = a^{-1} \bmod m$ bzw. in $\mathbb{Z}_m$: $\overline{x} = \overline{a}^{-1}$.

Satz 8 (Existenz des Inversen) a besitzt genau dann ein Inverses modulo m, wenn $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$ ist.

Beweis. „$\Longleftarrow$“: Sei $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$. Nach Bézout (Satz 7) gibt es $x, y \in \mathbb{Z}$ mit

$$1 = x \cdot a + y \cdot m.$$

Dann ist $ax - 1 = -ym$ ein Vielfaches von m, also $ax \equiv 1 \pmod{m}$. Das x aus Bézout *ist* das Inverse.

„$\Longrightarrow$“: Sei $ax \equiv 1 \pmod{m}$, also $ax - 1 = km$ für ein $k \in \mathbb{Z}$, d. h. $1 = ax - km$. Sei $d = \mathrm{ggT}(a, m)$. Da $d \mid a$ und $d \mid m$, teilt d nach Satz 1 auch die Vielfachsumme $ax - km = 1$. Also $d = 1$. □

Satz 9 (Eindeutigkeit) Das Inverse ist modulo m eindeutig: Aus $ax \equiv 1$ und $ay \equiv 1 \pmod{m}$ folgt $x \equiv y \pmod{m}$.

Beweis. $x \equiv x \cdot 1 \equiv x \cdot (ay) = (xa) \cdot y \equiv 1 \cdot y = y \pmod{m}$. (Satz 5: Ersetzen in Produkten erlaubt.) □

Merke **Kochrezept Inverses von a modulo m:**

1. Euklid für m und a → ist $\mathrm{ggT}(a, m) \neq 1$: **kein Inverses** (Satz 8).
2. Erweiterter Euklid → $1 = x \cdot a + y \cdot m$.
3. Das Inverse ist $x \bmod m$. Ist x negativ: $+m$ rechnen.
4. **Probe:** $a \cdot x \bmod m = 1$?

Beispiel: Inverses von 7 modulo 26

$$\begin{aligned} 26 &= 3 \cdot 7 + 5 \\ 7 &= 1 \cdot 5 + 2 \\ 5 &= 2 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 2 \cdot 2 \\ &= 5 - 2 \cdot (7 - 5) = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 \\ &= 3 \cdot (26 - 3 \cdot 7) - 2 \cdot 7 \\ &= 3 \cdot 26 - 11 \cdot 7 \end{aligned}$$

$\mathrm{ggT} = 1$ ✓ → Inverses existiert.

Also $-11 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{26}$. Inverses: $-11 + 26 = \mathbf{15}$. **Probe:** $7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$ ✓

Mit Tabelle (gleiches Ergebnis):

a	b	q	r	x	y
26	7	3	5	3	**−11**
7	5	1	2	−2	3
5	2	2	1	1	−2
2	1	2	0	0	1

Hier ist y der Faktor vor der 7, also das gesuchte Inverse $-11 \equiv 15$.

Typischer Fehler Aufpassen, **welcher** Faktor zum a gehört! Steht m in der Spalte a (wie oben, 26 links), dann ist das Inverse der y**-Wert**. Am sichersten: am Ende $1 = \ldots \cdot m + \ldots \cdot a$ hinschreiben und den Faktor vor a nehmen.

Beispiel: Kein Inverses 4 hat kein Inverses modulo 10, da $\operatorname{ggT}(4, 10) = 2$. Anschaulich: $4 \cdot x$ ist immer gerade, $4x \bmod 10 \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$, die 1 wird nie getroffen. Außerdem ist $4 \cdot 5 = 20 \equiv 0 \pmod{10}$, also $\overline{4}$ ein Nullteiler.

Folgerung (Primzahlmodul) Ist p eine Primzahl, so besitzt jede Zahl a mit $p \nmid a$ ein Inverses modulo p. In $\mathbb{Z}_p$ kann man also durch jede Klasse $\neq \overline{0}$ teilen.

Beweis. Die einzigen positiven Teiler von p sind 1 und p. Da $p \nmid a$, ist $\operatorname{ggT}(a, p) = 1$. Satz 8. □

Satz 10 (Kürzungsregel) Ist $\operatorname{ggT}(c, m) = 1$ und $ca \equiv cb \pmod{m}$, so folgt $a \equiv b \pmod{m}$.

Beweis. Nach Satz 8 gibt es c^{-1}. Multipliziere beide Seiten damit: $a \equiv c^{-1}ca \equiv c^{-1}cb \equiv b \pmod{m}$. □

Satz 11 (Nullteiler haben kein Inverses) Ist $d = \operatorname{ggT}(a, m) > 1$ (und $m \nmid a$), dann gilt $a \cdot \frac{m}{d} \equiv 0 \pmod{m}$ mit $\frac{m}{d} \not\equiv 0$. Dann kann a kein Inverses haben.

Beweis. $a \cdot \frac{m}{d} = \frac{a}{d} \cdot m$ ist ein Vielfaches von m. Gäbe es x mit $xa \equiv 1$, dann wäre $\frac{m}{d} \equiv xa \cdot \frac{m}{d} \equiv x \cdot 0 = 0 \pmod{m}$, Widerspruch zu $0 < \frac{m}{d} < m$. □

9. Lineare Kongruenzen $ax \equiv b \pmod{m}$

Satz 12 (Lösbarkeit) Sei $d = \operatorname{ggT}(a, m)$. Die Kongruenz $ax \equiv b \pmod{m}$ ist genau dann lösbar, wenn $d \mid b$. Dann gibt es genau d Lösungen modulo m; sie bilden **eine** Lösung modulo $\frac{m}{d}$.

Beweis. $ax \equiv b \pmod{m}$ heißt: $ax - b = km$, also $b = ax - km$.

„$\Longrightarrow$“: $d \mid a$ und $d \mid m$, also teilt d die Vielfachsumme $ax - km = b$.

„$\Longleftarrow$“: ***Fall*** $d = 1$***:*** Mit dem Inversen: $x \equiv a^{-1} \cdot b \pmod{m}$, eindeutig (Satz 9). ***Allgemein:*** Teile alles durch d: $m \mid (ax - b) \iff \frac{m}{d} \mid \left(\frac{a}{d} \cdot x - \frac{b}{d}\right)$, also ist die Kongruenz gleichwertig zu

$$\frac{a}{d} \cdot x \equiv \frac{b}{d} \left(\mathrm{mod}\, \frac{m}{d}\right).$$

Hier ist $\mathrm{ggT}\left(\frac{a}{d}, \frac{m}{d}\right) = 1$ (aus $d = x_0 a + y_0 m$ folgt $1 = x_0 \cdot \frac{a}{d} + y_0 \cdot \frac{m}{d}$, Satz 8 „$\Longrightarrow$“-Argument). Also gibt es genau eine Lösung x_0 modulo $\frac{m}{d}$, und das sind modulo m die d Zahlen $x_0, x_0 + \frac{m}{d}, \ldots, x_0 + (d-1)\frac{m}{d}$. □

Beispiel: Drei Fälle

- $7x \equiv 3 \pmod{26}$: $\mathrm{ggT} = 1$, $7^{-1} = 15$. Beide Seiten $\cdot 15$: $x \equiv 45 \equiv \mathbf{19} \pmod{26}$. Probe: $7 \cdot 19 = 133 = 5 \cdot 26 + 3$ ✓
- $6x \equiv 4 \pmod{10}$: $\mathrm{ggT}(6, 10) = 2 \mid 4 \to$ lösbar, 2 Lösungen. Durch 2 teilen: $3x \equiv 2 \pmod{5}$, $3^{-1} = 2$, $x \equiv 4 \pmod{5}$. Modulo 10: $x \in \{4, 9\}$. Probe: $24 \equiv 4$, $54 \equiv 4$ ✓
- $6x \equiv 5 \pmod{9}$: $\mathrm{ggT}(6, 9) = 3 \nmid 5 \to$ **unlösbar**.

Merke **Zusammenhang mit linearen diophantischen Gleichungen:** $ax + by = c$ ist in ganzen Zahlen lösbar $\iff \mathrm{ggT}(a, b) \mid c$. Lösung: Bézout liefert $g = x_0 a + y_0 b$, dann mit $\frac{c}{g}$ multiplizieren. Alle Lösungen: $x = x_0 \frac{c}{g} + k \cdot \frac{b}{g}$, $y = y_0 \frac{c}{g} - k \cdot \frac{a}{g}$.

10. Schnelles Potenzieren modulo m

Große Potenzen nie ausrechnen, sondern in jedem Schritt modulo m reduzieren (Satz 5).

Beispiel: $3^{45} \bmod 7$ ***Methode 1, Periode suchen:*** $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 2$, $3^3 \equiv 6$, $3^4 \equiv 4$, $3^5 \equiv 5$, $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Wegen $45 = 7 \cdot 6 + 3$: $3^{45} = (3^6)^7 \cdot 3^3 \equiv 1 \cdot 6 = \mathbf{6}$.

Methode 2, Quadrieren und Multiplizieren: $45 = 32 + 8 + 4 + 1$. Durch fortgesetztes Quadrieren: $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 2$, $3^4 \equiv 4$, $3^8 \equiv 16 \equiv 2$, $3^{16} \equiv 4$, $3^{32} \equiv 2$. Also $3^{45} \equiv 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 = 48 \equiv 6 \pmod{7}$ ✓

11. Anwendung: Affine Chiffre (Kryptologie)

Buchstaben werden als Zahlen kodiert ($A = 0, B = 1, \ldots, Z = 25$). Verschlüsselt wird mit

$$E(x) = (ax + b) \bmod 26.$$

Zum **Entschlüsseln** löst man $y \equiv ax + b$ nach x auf: $x \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$. Das geht nur, wenn a ein Inverses hat, also $\mathrm{ggT}(a, 26) = 1$. Sonst würden zwei Buchstaben gleich verschlüsselt (Satz 11) und man könnte nicht eindeutig entschlüsseln.

Beispiel: $a = 7, b = 3$ Verschlüsseln von H ($x = 7$): $7 \cdot 7 + 3 = 52 \equiv 0 \to$ **A**. Entschlüsseln mit $7^{-1} = 15$: $D(y) = 15(y - 3) \bmod 26$. Für A ($y = 0$): $15 \cdot (-3) = -45 \equiv 7 \to$ **H** ✓

12. Checkliste für die Ex

- ☐ $a \bmod m$ auch für negative a sicher berechnen (Rest zwischen 0 und $m - 1$)
- ☐ $a \equiv b \pmod m$ über $m \mid (a - b)$ prüfen und begründen
- ☐ Mit Rechenregeln vereinfachen: negative Vertreter ($98 \equiv -2$), Potenzen mit $\equiv 1$ oder $\equiv -1$ zerlegen
- ☐ Verknüpfungstafeln in $\mathbb{Z}_m$ aufstellen, Inverse und Nullteiler ablesen
- ☐ ggT mit Euklid, Begründung über Satz 6
- ☐ Erweiterter Euklid (Rückwärtseinsetzen **oder** Tabelle) **mit Probe**
- ☐ Inverses: erst ggT prüfen, Faktor vor a nehmen, negativ $\to +m$, Probe
- ☐ Lineare Kongruenz: $\mathrm{ggT} \mid b$? $\to$ mit Inversem multiplizieren bzw. erst durch d teilen
- ☐ Beweise: Def. „$m \mid (a - b)$“ einsetzen, Satz 1 (Vielfachsumme), Bézout
- ☐ Kürzen nur durch zu m teilerfremde Zahlen, im Exponenten nicht reduzieren